AlphaPROBE 美股因子挖掘运行分析报告

Oct 25, 2026 · @Mao Yifei

流程本身没有错误，20 轮共有 98 个因子入库，但搜索在第 8 轮后陷入局部最优，最终 50 个入库因子在测试期（2022H2–2025H1）的组合 IC 约为 0（−0.04%）。主要原因有三：入库规则是“必须超过父因子 ICIR”的严格爬山；系统不记忆被拒绝的尝试，后期 81% 的候选是重复结构；量纲检查没有被执行，14/50 个入库因子实际带有股价水平成分（其中 2 个源于 Greater/Less 算子的实现错误）。

分析对象为最近一次完整运行（S&P 500，Langfuse session `alphaprobe-sp500-20261024-235057`，960 条观测记录），并用进行中的 A 股 csi300 前 4 轮做对照。

双市场综合诊断

两次完整运行（sp500 与 csi300，各 20 轮）都没有阻断挖掘的流程错误，共入库 233 个因子，搜索都在第 7–8 轮后进入平台期。但因子质量差别很大：csi300 的因子显著、绝大多数无量纲、样本外稳健；sp500 有一半以上在训练期就不显著。核心原因是入库门槛（训练期 |IC| > 0.006）远低于统计显著性，在信号弱的市场里噪声大量入库。

1. 流程有没有错误

没有导致“一个因子也挖不到”的错误：

检查项	sp500	csi300
模型调用正常结束	300/300	304/304
JSON 解析失败	0	0
无效表达式	16	30（几乎都是不存在的 TsRatio）
入库因子	98	135
组合后测试期 IC	−0.04%	4.01%

但有 5 个实现问题会影响结果质量：

1. `Greater` / `Less` 在提示词里是 0/1 指示变量，代码实现却是 max/min；29 个种子里有 5 个受影响。
2. 量纲检查从未调用；而且 `DimensionCalculator` 本身对 `Log` 和 `$volume` 判断不准（如 `Div(TsMean(TsStd(Log($close),10),10),$close)` 实际含 1/价格，却被判为无量纲）。
3. 入池不去重：sp500 池中同一表达式出现了两次。

4. 第 4 个种子的主题是空字符串，子因子会继承主题，csi300 池中有 11 个因子的主题为空，生成它们的提示词里“主题”一栏是空的。
5. 含小常数的因子会被写成 `1e-06`，而仓库自己的 `ExpressionParser` 无法把它读回来，对导出的因子做二次分析时会报错。

2. 是否死循环、是否陷入谷底、发散性是否足够

没有死循环，但两个市场都在中段陷入局部最优。单次生成的发散性是足够的，缺的是跨轮的记忆和对父因子的分散探索。

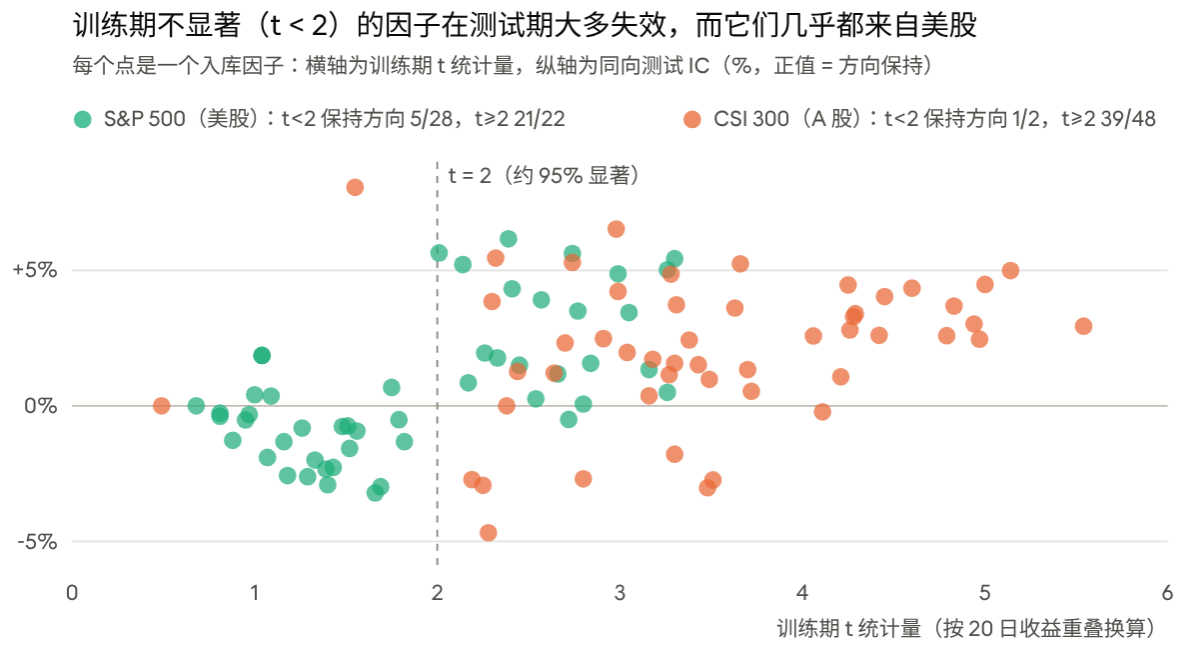
指标	sp500	csi300
最佳单因子训练 IC 停止提升	第 8 轮（0.039）	第 7 轮（0.060）
每轮入库数（第 1 → 第 20 轮）	20 → 1	25 → 3
每轮 75 个候选中重复旧结构的（第 1 → 第 20 轮）	6 → 61	8 → 55
候选中的不同结构	675 / 1500	625 / 1495
单次生成：只改窗口 / 包一层算子 / 部分改动 / 新思路	2.6% / 3.3% / 54.9% / 39.3%	7.2% / 2.5% / 55.0% / 35.3%
被选过的不同父因子（共 300 次）	56	83
最终池中从未被选为父因子的	22/50	33/50
搜索图节点 / 最大深度	117 / 3	159 / 6
`$volume` 使用（前 5 轮 → 后 5 轮）	206 → 55	111 → 149

- **不是模型偷懒：** 只改窗口的候选只占 3–7%，35–39% 是与父因子结构不同的新思路。
- **是跨轮重复：** 后期 70–80% 的候选与之前某轮的结构相同。提示词只给祖先链，不给被拒绝的尝试，模型在不同父因子、不同轮次里反复提出同一批点子。
- **检索过于集中：** 每轮只有 2–6 个新父因子；最终池中一半以上的因子从未被继续演化，而少数父因子被选 10–14 次。
- **方向跟着“好运”走：** sp500 的搜索逐渐放弃成交量、靠拢价格水平变体；csi300 则越挖越多量价因子、深度达到 6 层。搜索会往训练期 IC 高的地方走，如果那里是噪声，就会越挖越偏。

3. 逻辑设计是否合理

框架本身有效：在 A 股上它确实从 29 个简单种子演化出了显著、稳健的量价因子。但有三处设计决定了它在弱信号市场会产出噪声、在强信号市场会早早停滞：

1. **入库门槛低于显著性。** 用重叠的 20 日收益算 IC，训练期约 2700 天只相当于约 135 个独立样本。按此换算的 t 统计量：sp500 池中有 28/50 个 t < 2，它们在测试期只有 5/28 保持方向；而 t ≥ 2 的 22 个里有 21 个保持方向。csi300 池只有 2 个 t < 2。也就是说 |IC| > 0.006 这个门槛在 A 股几乎不起作用，在美股则放进了大量噪声。
2. **窗口在训练集上挑最优。** 写成 `%d` 的候选（sp500 22%，csi300 43%）会试 5/10/20/30 四个窗口，取训练期 IC 最高的一个，这是隐含的多重比较，会抬高训练 IC。
3. **爬山式入库 + 无失败记忆 + 集中检索。** IC 达标但未超过父因子 ICIR 而被拒的候选 sp500 691 个、csi300 627 个；再加上重复候选和父因子集中，平台期在第 7–8 轮就到了。



两次运行最终因子池各 50 个因子 · 训练 2010–2020，测试 2022H2–2025H1 · 同向测试 IC = 测试 IC × 训练 IC 的符号

图中竖线左侧（t < 2）几乎全是美股因子，且大多落在零线以下；竖线右侧的点绝大多数在零线以上。悬停在点上可以看到每个因子的表达式。

改进建议按优先级：入库加 t 统计量门槛（如 t ≥ 2.5）或验证期方向检查；窗口改在验证期上选；修复 `Greater` / `Less`、量纲检查与去重；把被拒绝的尝试写进提示词；加大检索惩罚。前三项是实现问题或统计问题，可以不改变论文方法就修。

4. 挖到的因子是否合适

csi300 的因子基本合适，sp500 的大多不合适。

指标	sp500	csi300
训练期 t 统计量中位数	1.72	3.40
t < 2 的因子	28/50	2/50

指标	sp500	csi300
方向保持（训练 → 测试）	26/50	42/50
同向测试 IC 中位数	0.17%	2.47%
测试/训练 IC 保留率中位数	0.05	0.56
训练期 |RankIC| / |IC|	0.48	1.18
带价格水平的因子	至少 14/50	约 6/50（计算器判为 0）
使用 `$volume` 的因子	4/50	29/50
测试期 |相关| > 0.7 的因子对	71	33

- **csi300：** 因子显著、绝大多数无量纲（约 6 个仍含规模或价格水平成分，见 csi300 逐因子明细）、RankIC 高于 IC（不靠极端值），39/50 是量价相关类，其中 34 个在测试期保持方向。不足之处是新意有限：多数是“价格变化与成交量的滚动相关”的变体，与 Alpha101 等公开因子库中的量价相关因子思路接近；单因子测试 IC 最高达 5–8%，组合后只有 4.01%，说明彼此重叠较多。
- **sp500：** 一半以上是噪声，能延续的主要是价格水平效应。完全不受规模影响、显著且样本外方向一致的只有 2 个相关系数类因子（`TsCorr(Abs(Sub(Div($close,$open),1.0)),Sub(Div($high,$low),1.0),20)`、`TsCorr(Sub(Div($vwap,$open),1.0),Sub(Div($close,$vwap),1.0),20)`，测试 IC +1.50% / +1.77%）；另一个强信号 `TsCov(绝对收益, $volume)` 类因子（测试 IC +5.02%）带成交量量纲，部分是规模效应。

运行概况

本次运行完整跑满论文配置的 20 轮，用时约 4.5 小时，没有崩溃或续跑。

项目	设置
股票池	S&P 500 历史成分股（按时点），共 628 只；有数据的成分股 2010 年 321/499 只，2025 年 487/503 只
数据来源	Yahoo Finance 日线（复权价），VWAP 用 (最高+最低+收盘)/3 近似
数据划分	训练 2010-01–2020-12 · 验证 2021-01–2022-06 · 测试 2022-07–2025-06
预测目标	未来 20 日收益
大模型	deepseek-flash，关闭思考模式，temperature 0.5

项目	设置
嵌入模型	Qwen3-Embedding-4B（语义多样性）
搜索参数	20 轮 · 每轮检索 15 个父因子 · 每个生成 5 个子因子 · 因子池容量 50 · 长度上限 40
惩罚参数	深度惩罚 γ=0.05 · 检索惩罚 ω=0.10（与论文一致）
入库门槛	训练期 |IC| > 0.006
运行时间	2026-10-24 23:50 至 2026-10-25 04:19

组合后的最终表现（自适应组合器，单位 %，夏普除外）：

区间	IC	ICIR	RankIC	RankICIR	年化收益	夏普	最大回撤
验证期	2.33	15.45	1.83	10.06	8.40	0.88	13.59
测试期	−0.04	−0.49	0.06	0.63	16.52	0.92	15.06
论文 CSI 300 测试期（参考）	5.84	39.02	7.20	46.94	7.50	0.44	22.25

测试期的收益与夏普主要来自这段时间美股整体上涨（回测只做多），IC 接近 0 说明因子本身没有选股能力。

流程健康检查

流程没有导致“挖不到因子”的错误：300 次模型调用全部正常结束（finish_reason=stop），JSON 解析失败 0 次，Langfuse 里没有 ERROR 级别的记录，第 2 轮就把 50 个名额填满了。

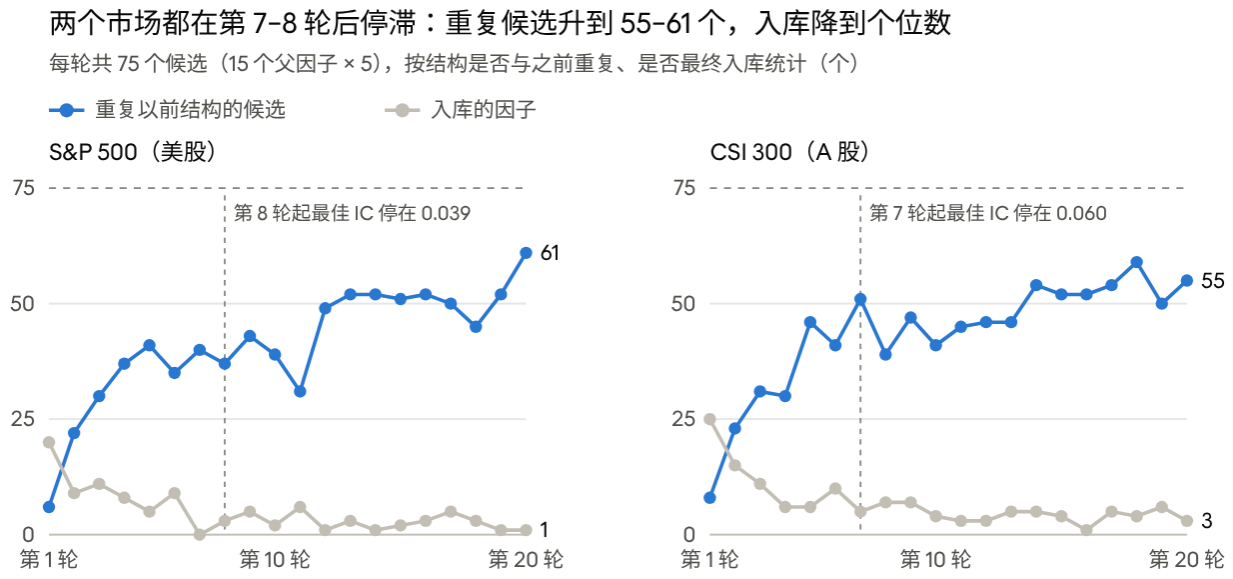
20 轮共生成 1500 个候选因子（15 个父因子 × 5 个 × 20 轮），去向如下：

结果	数量	占比	含义
IC 达标但 ICIR 未超过父因子	691	46.1%	入库规则要求子因子 |ICIR| 大于父因子；父因子 |ICIR| 中位数 0.129，这些候选中位数 0.069
IC 太弱（|IC| ≤ 0.006）	461	30.7%	训练期几乎无预测力
入池被拒	234	15.6%	达标，但比不过池子里现有因子
入库	98	6.5%	其中 94 个靠“超过父因子 ICIR”，4 个靠“与池子相关性更低”
无效表达式	16	1.1%	未知算子（TsRatio × 10、TsZScore × 1）、语法错误、回看窗口超出数据范围

大模型遵守格式的能力没有问题，无效表达式主要是反复编造不存在的 `TsRatio` 算子，影响很小。真正的瓶颈在入库规则和搜索方向，见下节。

搜索动态

两个市场的搜索都没有死循环（20 轮后正常结束），但都在中段进入局部最优（sp500 第 8 轮、csi300 第 7 轮起）：最佳单因子 IC 不再提升，重复的候选越来越多，入库的越来越少。



Langfuse sessions alphaprobe-sp500-20261024-235057 与 alphaprobe-csi300-20261025-080424 / -091926 · 每个市场 20 轮 × 75 个候选

三个原因叠加导致了收敛（下列数字为 sp500，csi300 的对应数字见「双市场综合诊断」）：

- **反复挑同一批父因子：** 300 次检索只涉及 56 个不同的因子；第 1 轮之后每轮平均只有 2.2 个是首次被选中。`Div(TsMean($close,N),$close)` 和 `Div(TsMean(TsStd(Log($close),10),10),$close)` 各被选了 14 次，`Div(TsMax($high,N),$close)` 13 次。论文的检索惩罚 ω=0.10 在第 3 次后才生效，被选 14 次的父因子仍保留约 28% 的先验分，压不住重复。
- **没有“失败记忆”：** 提示词只包含父因子的祖先链（已入库的），不包含被拒绝的兄弟候选，模型会反复提出同样被拒过的点子。全部 1500 个候选只有 675 种不同结构。
- **方向持续变窄：** 候选里使用 `$volume` 的次数从前 5 轮的 206 次降到后 5 轮的 55 次，`$open` 从 128 降到 54，`$vwap` 从 93 降到 42；被改进的父因子 81% 属于“价格波动率”和“日内价格变动”两个主题。子因子继承父因子的主题，系统不会产生新主题，主题空间被 29 个种子因子的 5 个主题锁死。

依然存在一定的向下挖掘：被选父因子的平均谱系深度从第 1 轮的 0 升到第 20 轮的 1.8，子因子与父因子的算子/特征 Jaccard 相似度中位数为 0.56，即多数子因子是在父因子基础上的小幅修改。

入库因子总览

最终因子池的 50 个因子高度集中：大多是收盘价的波动率或动量变体，35 个来自 3 个种子因子，训练→测试的 IC 方向只有 26/50 保持不变（与投硬币相当）。

按类别汇总（“同向测试 IC”= 测试期 IC 乘以训练期 IC 的符号，正值表示信号在样本外仍然成立）：

类别	数量	其中非无量纲	方向保持（训练→测试）	同向测试 IC 均值（%）
波动/区间	24	5	10/24	+0.18
动量/反转	18	5	9/18	+0.89
量价/相关	6	2	5/6	+2.42
高阶矩	2	2	2/2	+0.29

类别由表达式中的算子自动归类（含 TsCorr/TsCov → 量价/相关，含 TsSkew/TsKurt → 高阶矩，含标准差/区间类算子 → 波动/区间，其余 → 动量/反转）。

- **特征覆盖：** 47 个使用 `$close`，26 个 `$high`，16 个 `$low`，9 个 `$open`，只有 4 个使用 `$volume`、1 个使用 `$vwap`。量价类是样本外表现最好的一类，却只占 6 个。
- **谱系来源：** 搜索图共 117 个节点，最深 3 层。池中深度 0/1/2/3 的分别有 5/17/18/10 个。17 个来自同一个种子（类 ATR 的 `Div(TsMean(GetGreater(Sub($high,$low),…),N),$close)`），11 个来自 `Div(TsStd($close,N),$close)`，7 个来自 `Div(TsMax($high,N),$close)`。
- **主题：** 价格波动率 28 个、日内价格变动 16 个、隔日价格变动 6 个，没有一个属于成交量类主题。
- **冗余：** 测试期 1215 对有效因子对中，71 对 |相关系数| > 0.7，2 对 > 0.9，平均 |相关| 0.23；另有 10 对因子取值极端（未归一的成交量×区间），相关系数无法稳定计算，已排除。
- **利用率：** 22/50 个入库因子从未被选为父因子，而最常被选的几个各被选了 11–14 次。
- **极端值依赖：** 训练期平均 |RankIC| 只有 |IC| 的 48%，说明不少因子的 Pearson IC 来自少数极端值，而不是稳定的排序能力。

逐因子明细

下表列出最终因子池的全部 50 个因子，按“同向测试 IC”从高到低排列：前 12 个在训练期、验证期、测试期方向一致，其中 10 个实际带股价水平（含第 3、8 行，见表下说明）；后 24 个在测试期方向反转。

#	因子表达式	类别	量纲	深度	训练 IC	验证 IC	测试 IC	测试 RankIC	方向保持	池内最高相关
1	`TsMean(TsMaxDiff($close,20),20)`	动量/反转	+1	2	+2.04	+1.41	+6.16	+0.19	是	0.88
2	`Mul(Sign(TsMaxDiff($close,20)),TsStd(TsMaxDiff($close,20),20))`	波动/区间	+1	2	+1.66	+2.10	+5.64	+0.10	是	0.88
3	`Sub(TsMean(Greater($close,Ref($close,1)),10),TsMean(Less($close,Ref($close,1)),10))`	动量/反转	0	0	-2.13	-2.62	-5.62	+0.08	是	0.84
4	`Div(TsMean(Mul(Sub($high,$low),$volume),20),Add(TsStd(Sub($high,$low),20),0.0001))`	波动/区间	+1	3	+2.63	+1.39	+5.43	+2.73	是	0.80
5	`Sub($high,$close)`	动量/反转	+1	1	-1.66	-1.69	-5.21	-0.28	是	0.75
6	`Div(TsCov(Abs(Sub(Div($close,Ref($close,1)),1.0)),$volume,20),Add(TsStd(Abs(Sub(Div($close,Ref($close,1)),1.0)),20),0.0001))`	量价/相关	0	2	+2.63	+1.33	+5.02	+2.09	是	0.87
7	`Div(TsCov(Sub($high,$low),$volume,20),$close)`	量价/相关	-1	3	+2.74	+1.07	+4.87	+2.02	是	0.87
8	`TsMean(Less($close,Ref($close,1)),10)`	动量/反转	0	0	-1.81	-1.00	-4.32	-1.11	是	0.79
9	`Mul(Sign(TsMinDiff($close,10)),TsStd(TsMinDiff($close,10),10))`	波动/区间	+1	3	-1.91	-2.53	-3.91	-0.35	是	0.85
10	`Mul(Sign(TsMinDiff($close,5)),TsStd(TsMinDiff($close,5),5))`	波动/区间	+1	3	-2.02	-2.81	-3.50	-0.49	是	0.85
11	`TsMinDiff($close,10)`	动量/反转	+1	2	-2.27	-2.45	-3.44	-0.32	是	0.85
12	`Rank(TsMax($high,10))`	动量/反转	0	1	-2.26	-3.56	-1.95	-1.06	是	0.87
13	`TsMean(TsIr(Div($close,$open),10),10)`	波动/区间	0	2	-1.54	+2.58	-1.86	-1.69	是	0.96
14	`TsMean(TsIr(Div($close,$open),10),10)`	波动/区间	0	2	-1.54	+2.58	-1.86	-1.69	是	0.96
15	`TsCorr(Sub(Div($vwap,$open),1.0),Sub(Div($close,$vwap),1.0),20)`	量价/相关	0	2	+1.70	-1.74	+1.77	+0.27	是	0.57
16	`Div(TsIr(Sub($high,$low),20),$close)`	波动/区间	-1	2	+2.06	+3.40	+1.57	+1.25	是	0.73
17	`TsCorr(Abs(Sub(Div($close,$open),1.0)),Sub(Div($high,$low),1.0),20)`	量价/相关	0	2	+1.66	-1.44	+1.50	+1.59	是	0.57
18	`Div(TsCorr(Sub($high,$low),$volume,20),$close)`	量价/相关	-1	3	+3.09	+1.85	+1.34	+0.90	是	0.75
19	`Div(TsMean(TsMaxDiff(Log($close),10),10),$close)`	动量/反转	0	2	-3.79	+0.01	-1.18	-0.59	是	0.25
20	`Rank(TsStd($close,20))`	波动/区间	0	1	-1.90	-4.65	-0.85	-0.38	是	0.87
21	`Div(TsStd(Log($high),20),TsMean(Log($high),20))`	波动/区间	0	2	+2.90	-1.77	+0.68	+0.84	是	0.81
22	`Div(TsMean(TsSkew(Sub($high,$low),10),10),$close)`	高阶矩	-1	3	+2.62	+1.05	+0.50	+0.49	是	0.87
23	`TsMaxDiff(Div($close,$open),30)`	动量/反转	0	2	-1.52	+2.72	-0.41	-1.43	是	0.64

#	因子表达式	类别	量纲	深度	训练 IC	验证 IC	测试 IC	测试 RankIC	方向保持	池内最高相关
24	`TsMean(TsMaxDiff(Div($close,$open),10),10)`	动量/反转	0	2	-1.82	+2.55	-0.36	-1.88	是	0.85
25	`Div(TsMean(TsStd(Log($close),10),10),$close)`	波动/区间	0	1	+3.20	-0.35	+0.26	+1.47	是	0.07
26	`Div(TsSkew(Sub($high,$low),20),$close)`	高阶矩	-1	2	+2.85	+2.38	+0.07	+0.26	是	0.87
27	`TsMean(TsCov(Div($close,$open),Div($high,$low),30),30)`	量价/相关	0	3	-0.72	-0.00	+0.00	-0.09	否	0.46
28	`Div(TsMean(TsMinMaxDiff($close,10),10),$close)`	波动/区间	0	1	+1.57	-2.28	-0.27	+1.58	否	0.81
29	`TsMean(TsStd(Div($close,$open),10),10)`	波动/区间	0	1	+1.85	-3.02	-0.32	+1.74	否	0.88
30	`Div(TsMean(GetGreater(Sub($high,$low),GetGreater(Abs(Sub($high,Ref($close,1))),Abs(Sub($low,Ref($close,1))))),10),$close)`	波动/区间	0	0	+1.71	-2.41	-0.38	+2.43	否	0.83
31	`Mul(Rank(TsMaxDiff($close,30)),Rank(TsStd(TsMaxDiff($close,30),30)))`	波动/区间	0	3	-2.03	-1.42	+0.50	+0.37	否	0.47
32	`Div(TsMean($close,10),$close)`	动量/反转	0	0	+2.73	+1.76	-0.51	+0.11	否	0.86
33	`TsStd(Div($close,$open),30)`	波动/区间	0	1	+1.94	-3.92	-0.52	+1.53	否	0.88
34	`Div(Sub(TsMean($high,5),$close),Add(TsMean($high,5),0.0001))`	动量/反转	0	3	+2.27	+0.66	-0.74	+0.47	否	0.86
35	`Div(Sub(TsMax($high,10),$close),Add(TsMinMaxDiff($close,10),0.0001))`	波动/区间	0	1	+1.64	-0.06	-0.76	-0.26	否	0.66
36	`Div(Sub(TsMax($high,5),$close),Add(TsMax($high,5),0.0001))`	动量/反转	0	2	+1.98	-1.16	-0.82	+1.31	否	0.84
37	`Div(Sub($close,TsMin($low,20)),Add(TsMax($high,20),0.0001))`	动量/反转	0	3	-1.90	-3.71	+0.93	+0.96	否	0.76
38	`Div(TsMean(TsMinMaxDiff($close,30),30),$close)`	波动/区间	0	1	+1.82	+0.09	-1.27	+2.42	否	0.70
39	`Sub(1.0,Div($close,TsMean($close,20)))`	动量/反转	0	1	+2.73	+3.20	-1.32	-0.35	否	0.86
40	`TsStd(Div($high,$close),10)`	波动/区间	0	1	+2.03	-3.90	-1.32	+1.73	否	0.81
41	`Div(TsMax($high,10),$close)`	动量/反转	0	0	+2.61	-1.05	-1.57	+1.14	否	0.81
42	`TsMaxDiff(Div($high,$close),15)`	动量/反转	0	1	-1.60	+2.26	+1.90	-0.82	否	0.65
43	`Div(TsStd(Sub($high,$low),10),$close)`	波动/区间	0	1	+2.15	-3.46	-2.00	+1.59	否	0.81
44	`Div(TsMaxDiff($close,20),$close)`	动量/反转	0	1	-2.54	-0.77	+2.27	-0.21	否	0.87
45	`Div(TsMean(TsMad(Sub($high,$low),10),10),$close)`	波动/区间	0	2	+2.53	-3.05	-2.33	+1.56	否	0.90
46	`TsStd(Div(Sub($high,$low),$close),30)`	波动/区间	0	1	+2.19	-3.03	-2.57	+0.68	否	0.88
47	`Div(TsMean(TsMaxDiff($high,10),10),$close)`	动量/反转	0	1	-2.30	-0.69	+2.61	-0.63	否	0.87

#	因子表达式	类别	量纲	深度	训练 IC	验证 IC	测试 IC	测试 RankIC	方向保持	池内最高相关
48	`Div(TsStd(Sub($high,$low),20),$close)`	波动/区间	0	1	+2.52	-2.56	-2.91	+1.11	否	0.90
49	`Div(TsMaxDiff(Sub($high,$low),20),$close)`	波动/区间	0	2	-2.51	+1.75	+2.98	-0.25	否	0.83
50	`Div(TsMean(TsMaxDiff(Sub($high,$low),20),20),$close)`	波动/区间	0	2	-2.79	+0.80	+3.21	+0.08	否	0.84

- IC、RankIC 单位为 %，预测目标为未来 20 日收益，按日截面计算后取均值；“方向保持”指测试期 IC 与训练期 IC 同号。
- “量纲”由仓库自带的 `DimensionCalculator` 计算，+1 表示带美元价格水平，−1 表示带价格倒数。
- “池内最高相关”为测试期与池中其他因子的最大 |相关系数|。
- 第 13、14 行是同一个表达式 `TsMean(TsIr(Div($close,$open),10),10)` 在池中出现了两次，说明入池没有按表达式去重。
- 24/50 个因子在验证期（2021–2022H1）就已经与训练期方向相反，如果入库前检查验证期方向，这些因子可以提前剔除。

第 3、8 行的“量纲 0”是按提示词的定义计算的：提示词告诉模型 `Greater(x,y)` / `Less(x,y)` 是 0/1 指示变量，但代码（`src/alphagen/data/expression.py`）实际算的是 max/min，所以这两个因子实际是美元价格量（量纲 +1）。它们都是未经改动的种子因子。

csi300 逐因子明细

csi300 最终因子池的 50 个因子按“同向测试 IC”从高到低排列：42 个在测试期保持方向；前 13 个测试期 |IC| ≥ 3.8%，其中 10 个是价格变化与成交量的关系类因子。

#	因子表达式	类别	深度	训练 t	训练 IC	验证 IC	测试 IC	测试 RankIC	方向保持	池内最高相关
1	`TsStd(Div(Sub($close,$vwap),$vwap),30)`	波动/区间	5	1.6	-2.88	-2.50	-8.06	-13.10	是	0.49
2	`TsCov(Div(Sub($close,$open),Sub($high,$low)),Div(Sub($high,$low),$close),20)`	量价/相关	4	3.0	-3.70	-2.66	-6.52	-7.06	是	0.86
3	`Sub(Rank(TsIr($close,10)),Rank(TsCorr($close,$volume,20)))`	量价/相关	5	2.3	+3.14	+2.29	+5.45	+7.99	是	0.71
4	`TsCorr($volume,TsDelta($close,1),30)`	量价/相关	2	2.7	-2.95	-2.85	-5.29	-6.81	是	0.88
5	`TsCorr(Div(Sub($close,$vwap),$vwap),Log(Add(Div($volume,Ref($volume,1)),1.0)),30)`	量价/相关	1	3.7	-3.53	-3.22	-5.24	-6.28	是	0.79
6	`TsCorr(Log(Add(Div($close,Ref($close,1)),1.0)),Log(Add(Div($volume,Ref($volume,1)),1.0)),30)`	量价/相关	1	5.1	-5.89	-3.48	-4.99	-6.45	是	0.89

#	因子表达式	类别	深度	训练 t	训练 IC	验证 IC	测试 IC	测试 RankIC	方向保持	池内最高相关
7	`TsCorr(Div(Sub($close,$open),$open),Div(Sub($volume,TsMean($volume,30)),TsMean($volume,30)),30)`	量价/相关	1	3.3	-3.83	-1.98	-4.86	-6.65	是	0.88
8	`TsMean(TsCorr(TsDelta($close,20),$volume,20),20)`	量价/相关	6	5.0	-5.95	-1.72	-4.48	-5.35	是	0.77
9	`TsCorr(TsDelta($volume,1),Sub($close,$open),30)`	量价/相关	2	4.2	-4.62	-2.53	-4.46	-6.20	是	0.89
10	`Div(TsSum(Mul(Sub($volume,Ref($volume,1)),Sign(Sub($close,$open))),30),Add(TsSum(Abs(Sub($volume,Ref($volume,1))),30),0.000001))`	动量/反转	1	4.6	-4.81	-2.13	-4.34	-5.57	是	0.82
11	`TsCorr(Div(Sub($close,$vwap),$vwap),Log(Add(Div($volume,Ref($volume,1)),1.0)),20)`	量价/相关	1	3.0	-2.91	-1.76	-4.22	-5.13	是	0.79
12	`TsCorr(TsDelta($close,1),TsDelta($volume,1),20)`	量价/相关	5	4.4	-5.20	-2.12	-4.03	-5.29	是	0.88
13	`TsCorr(Sub($close,$open),Sub($high,$low),20)`	量价/相关	2	2.3	-2.85	-1.42	-3.85	-5.18	是	0.86
14	`Sub(Rank(TsStd($close,20)),Rank(TsStd(Sub($high,$low),20)))`	波动/区间	5	3.3	+3.57	+1.10	+3.73	+3.90	是	0.78
15	`TsMean(TsCorr(TsPctChange($close,10),TsPctChange($volume,10),10),10)`	量价/相关	6	4.8	-5.83	-4.18	-3.68	-4.86	是	0.81
16	`TsCov($volume,$vwap,20)`	量价/相关	2	3.6	-4.01	-3.89	-3.61	-6.15	是	0.47
17	`TsMean(TsCorr(TsPctChange($close,10),$volume,10),10)`	量价/相关	5	4.3	-5.02	-2.94	-3.40	-4.38	是	0.81
18	`TsCorr(TsDelta($vwap,1),TsDelta($volume,1),20)`	量价/相关	5	4.3	-5.51	-2.82	-3.29	-4.38	是	0.88
19	`TsMean(TsCorr($close,$volume,10),10)`	量价/相关	3	4.9	-6.15	-3.71	-3.02	-4.31	是	0.79
20	`TsMean(TsCorr($close,$volume,20),20)`	量价/相关	4	5.5	-7.09	-3.04	-2.94	-4.05	是	0.84
21	`TsCorr(TsPctChange($close,10),TsPctChange($volume,10),10)`	量价/相关	3	4.3	-4.87	-2.87	-2.80	-3.93	是	0.71
22	`TsCorr($high,$volume,10)`	量价/相关	1	4.4	-4.97	-2.23	-2.60	-3.88	是	0.89
23	`TsCorr($volume,$close,20)`	量价/相关	1	4.8	-5.94	-2.84	-2.59	-3.50	是	0.79
24	`TsCorr($close,Log(Add($volume,1.0)),10)`	量价/相关	0	4.1	-4.69	-2.14	-2.58	-3.72	是	0.89
25	`TsCorr(Div($close,Ref($close,1)),Log(Add(Div($volume,Ref($volume,1)),1.0)),10)`	量价/相关	0	2.9	-3.38	-0.77	-2.48	-3.43	是	0.65
26	`TsCorr($close,$volume,30)`	量价/相关	3	5.0	-6.23	-2.13	-2.46	-3.22	是	0.84
27	`Div(TsMax($volume,20),Add(TsMin($volume,20),0.0001))`	动量/反转	3	3.4	-3.17	-0.19	-2.43	-2.54	是	0.45
28	`TsIr(Sub($high,$low),30)`	波动/区间	3	2.7	+3.24	-0.91	+2.32	+3.08	是	0.88
29	`TsCorr($high,$low,20)`	量价/相关	3	3.0	+3.30	-0.14	+1.97	+3.11	是	0.78

#	因子表达式	类别	深度	训练 t	训练 IC	验证 IC	测试 IC	测试 RankIC	方向保持	池内最高相关
30	`Sub(Rank(TsCorr($close,$volume,10)),Rank(TsCorr(Sub($high,$low),$volume,10)))`	量价/相关	4	3.2	-2.98	-2.80	-1.72	-2.19	是	0.64
31	`Sub(Rank(TsCorr($close,$volume,10)),Rank(TsKurt($volume,10)))`	量价/相关	3	3.3	-3.12	-0.95	-1.57	-2.24	是	0.67
32	`TsMean(TsSkew($close,30),30)`	高阶矩	2	3.4	-3.69	+1.23	-1.52	-1.44	是	0.59
33	`Sub(Rank(TsCorr($close,$volume,20)),Rank(TsCorr(Sub($high,$low),$volume,20)))`	量价/相关	5	3.7	-3.70	-2.87	-1.34	-1.60	是	0.61
34	`Div(TsMad(Div(Sub($high,$low),$close),30),TsMean(Div(Sub($high,$low),$close),30))`	波动/区间	4	2.4	-2.90	+0.94	-1.27	-1.90	是	0.88
35	`TsMean(TsSkew($close,20),20)`	高阶矩	3	2.6	-2.90	+0.21	-1.21	-1.15	是	0.59
36	`TsMean(TsCorr($high,$low,10),10)`	量价/相关	3	3.3	+3.32	+0.19	+1.15	+1.87	是	0.76
37	`TsMean(TsCorr($close,$low,10),10)`	量价/相关	5	4.2	+4.20	+1.48	+1.07	+1.44	是	0.76
38	`TsCorr($close,$vwap,20)`	量价/相关	3	3.5	+3.76	+0.57	+0.98	+1.15	是	0.71
39	`TsCorr(TsDelta($close,1),TsDelta($vwap,1),20)`	量价/相关	4	3.7	+3.65	+1.00	+0.54	-0.31	是	0.51
40	`TsCorr($close,$vwap,10)`	量价/相关	2	3.2	+3.12	+1.30	+0.37	+0.31	是	0.53
41	`TsCov(Div(Sub($close,$open),$open),Div(Sub($high,$low),$open),10)`	量价/相关	3	0.5	-0.07	-0.00	-0.00	-5.26	是	0.00
42	`TsCov(Div(Sub($close,$vwap),$vwap),Div(Sub($high,$low),$vwap),30)`	量价/相关	5	2.4	-0.00	-0.00	-0.00	-9.24	是	0.00
43	`TsMean(TsCorr($close,$vwap,10),10)`	量价/相关	4	4.1	+3.97	+1.69	-0.22	-0.91	否	0.71
44	`Sub(Rank(TsCorr($close,$volume,10)),Rank(TsMinDiff($close,10)))`	量价/相关	3	3.3	-4.03	+0.15	+1.78	+2.09	否	0.76
45	`Sub(Rank(TsCorr($close,Sub($high,$low),20)),Rank(TsStd($close,20)))`	量价/相关	5	2.8	-3.66	-0.06	+2.69	+3.47	否	0.70
46	`Sub(Rank(TsIr($close,20)),Rank(TsIr(Sub($high,$low),20)))`	波动/区间	4	2.2	-3.12	+1.94	+2.72	+4.66	否	0.81
47	`TsStd(TsCorr($close,$vwap,20),20)`	量价/相关	5	3.5	-3.10	+1.74	+2.73	+3.45	否	0.43
48	`Sub(Rank(TsIr($close,10)),Rank(TsIr(Sub($high,$low),20)))`	波动/区间	4	2.3	-3.03	+1.36	+2.93	+4.82	否	0.81
49	`Sub(Rank(TsCorr($close,$volume,10)),Rank(TsStd($close,10)))`	量价/相关	3	3.5	-4.61	+0.30	+3.02	+3.65	否	0.76
50	`Sub(Rank(TsStd($close,10)),Rank(TsStd($volume,10)))`	波动/区间	2	2.3	+2.85	-2.23	-4.68	-5.57	否	0.69

- “训练 t”= 训练期 ICIR × √(训练天数/20)，按 20 日收益重叠换算的近似 t 统计量；t < 2 视为不显著。

- 第 41、42 行是很小比值的协方差，数值量级极小，本报告未做截面标准化的 Pearson IC 在它们上失去精度（显示约 0），RankIC（−5.26% / −9.24%）更可信。
- 量纲计算器把全部 50 个判为无量纲，但它对 TsCov 也判断不准：第 16 行 `TsCov($volume,$vwap,20)` 带成交量×价格的规模，第 14、44、45、49、50 行对 `TsStd($close,N)` 或 `TsMinDiff($close,N)` 取截面排名，本质上含价格水平成分。

因子质量问题

入库因子整体不是合适的 alpha 因子：无量纲因子在样本外基本随机，唯一稳定的信号来自带股价水平的因子，而这恰恰是论文要求排除的。

分组	数量	方向保持（训练→测试）	同向测试 IC 均值（%）	测试期平均 |IC|（%）
无量纲	36	12/36	−0.45	1.44
带价格水平（量纲 ±1，含 Greater/Less 的 2 个）	14	14/14	+3.68	3.68

1. **样本外失效：** 全部 50 个因子中只有 26 个测试期方向与训练期一致，同向测试 IC 与训练 IC 之比的中位数只有 0.05。各期平均 |IC| 都在 2% 左右但符号不稳定，说明训练期的 IC 大部分是噪声量级，组合后测试 IC 为 −0.04%。
2. **唯一迁移的信号是股价水平：** 12 个带价格水平的因子全部保持方向，如 `Sub($high,$close)`、`TsMinDiff($close,10)`（美元价差）。它们本质上在区分高价股和低价股（与市值、波动率高度相关），而不是它们声称的模式。另外美股数据是向后复权价格，训练期的价格水平可能包含未来拆股信息（前视偏差，尚未验证）。
3. **解释与表达式不符：** 模型常对已经无量纲的量再“除以收盘价做归一化”，如 `Div(TsCov(Sub($high,$low),$volume,20),$close)`，反而引入了价格倒数。提示词里写了量纲规则，但模型没有正确执行，代码也没有兜底检查。
4. **排序能力弱：** 测试期同向 RankIC 均值只有 0.90%，训练期 |RankIC| 只有 |IC| 的一半，很多因子的 IC 依赖少数极端股票。
5. **重复与冗余：** 同一表达式在池中出现两次，测试期 71 对因子 |相关| > 0.7，有效因子数远少于 50。

按训练期显著性（t ≥ 2）、完全不受规模影响、样本外方向一致三条同时筛选，值得保留的只有 2 个相关系数类因子：逐因子明细第 15 行 `TsCorr(Sub(Div($vwap,$open),1.0),Sub(Div($close,$vwap),1.0),20)`（测试 IC +1.77%）和第 17 行 `TsCorr(Abs(Sub(Div($close,$open),1.0)),Sub(Div($high,$low),1.0),20)`（+1.50%）。第 6 行（成交量与绝对收益的协方差，+5.02%）信号最强，但协方差保留了成交

量的绝对大小，部分是规模效应。第 3、8 行因 `Greater` / `Less` 实现错误实际是美元价格量；第 12、20 行是对美元价格水平的截面排名；第 19、25 行把已无量纲的对数量再除以收盘价，引入了 1/价格。这些都不应视为独立信号。

逻辑设计评估与改进建议

“检索父因子 → 大模型改进 → 评估入库”的主框架是合理的，大模型也能稳定产出合法表达式；问题在于几个环节让搜索偏向“少量父因子上的小幅爬山”，且没有任何环节检查样本外稳定性。

设计环节	现状	观察到的影响	建议
量纲检查	提示词要求无量纲，代码导入了 `DimensionCalculator` 但从未调用	12/50 个入库因子带股价水平	入库前强制检查量纲为 0（改动小，符合论文本意）
入库规则	子因子 |ICIR| 必须大于父因子（或相关性更低且 ICIR ≥ 父因子 70%）	691 个 IC 达标的候选被拒；父因子越强越难超过	改为看对因子池的边际贡献（如加入后组合 IC 的变化），而不是只和父因子比
质量度量	只用训练期（2010–2020）|ICIR|	训练期好、样本外失效的因子没有被拦下	加入分段稳定性（如训练期内按年的 IC 符号一致率）作为入库条件
父因子检索	top-15，检索惩罚 ω=0.10，前 2 次不惩罚	300 次检索只用了 56 个父因子，最多的被选 14 次	提高 ω 或设置被选次数上限；用按分数的抽样代替确定性 top-k
生成提示词	只给出父因子的祖先链	后期 81% 的候选是重复结构，浪费调用与评估	把该父因子下被拒绝的尝试（及其 IC）作为反例写入提示词；评估前按结构去重
主题与特征覆盖	子因子继承父因子主题，只有种子的 5 个主题	量价类因子几乎被放弃（池中仅 4 个用 `$volume`）	允许模型提出新主题；定期加入“从零生成”的探索步，针对覆盖不足的特征
算子约束	提示词列出可用算子	11 次使用不存在的 `TsRatio` / `TsZScore`	影响很小；可在提示词里明确列出这两个为禁用

其中前两项是最大的问题：量纲检查本就是方法的一部分却没有生效，入库规则则直接决定了搜索会多快停滞。前者属于实现漏洞，可以直接修；后几项会改变论文方法本身，应先完成 A 股的论文复现对照，再作为改进实验。

另有一个实现错误：提示词把 `Greater` / `Less` 定义为 0/1 指示变量，代码却实现为 max/min（与 `GetGreater` / `GetLess` 相同）。29 个种子因子中有 5 个按指示变量的含义使用了它们，实际算出的是另一种东西；本次运行中模型只在 4/1500 个候选里用到，影响主要在种子。修法是让实现与提示词一致（返回 `(x > y)` 的 0/1 值）。

附：A 股 csi300 完整运行对照

csi300 完整 20 轮于 2026-10-25 12:10 跑完（同一配置、同一模型，第 1 轮后从检查点续跑一次）：测试期组合 IC 4.01%、ICIR 23.39、RankIC 5.01%、RankICIR 28.24，低于论文 AlphaPROBE 的 5.84 / 39.02 / 7.20 / 46.94，与论文里 Alpha158、AlphaAgent 等基线相当。搜索同样在中段停滞，但比 sp500 更发散、挖得更深。

指标（20 轮合计）	sp500	csi300
测试期组合 IC / RankIC（%）	−0.04 / 0.06	4.01 / 5.01
入库数（第 1 轮 → 第 20 轮）	98（20 → 1）	135（25 → 3）
重复结构数/轮（第 1 轮 → 第 20 轮，共 75）	6 → 61	8 → 55
不同结构的候选	675 / 1500	625 / 1495
最佳单因子训练期 IC（停滞起始轮）	0.039（第 8 轮起不变）	0.060（第 7 轮起不变）
被选过的不同父因子	56 / 300 次	83 / 300 次
第 20 轮父因子平均深度	1.8	3.2
`$volume` 使用次数（前 5 轮 → 后 5 轮）	206 → 55	111 → 149
解析失败 / 无效表达式	0 / 16	0 / 30（几乎都是 TsRatio）

两个市场的共同点是搜索在第 7–8 轮后几乎不再找到更好的因子，后期约 70–80% 的候选是重复结构，说明正文里的设计问题（爬山式入库、没有失败记忆）不是美股特有的。不同点是 csi300 的单因子 IC 约为美股的 1.5 倍，量价类候选越来越多而不是被放弃，样本外信号也保住了；美股的弱结果因此一部分来自市场本身与美股数据（幸存者偏差、VWAP 近似），而不全是流程问题。